API Documentation

> Note: Do chưa có dữ liệu cụ thể nên đây chỉ nêu ra các endpoint lớn, các sub-endpoint sẽ được cập nhật sau khi có dữ liệu cụ thể hơn.

1. Root /api/v1/

Method	Endpoint	Description	Auth
GET	`/radar`	Vào trang radar xu hướng công nghệ	No
GET	`/compare`	So sánh chi tiết xu hướng công nghệ	No
GET	`/graph`	Xem đồ thị xu hướng công nghệ	No
GET	`/chat`	Tương tác với chatbot tư vấn xu hướng công nghệ	Yes

2. Radar /api/v1/radar

Phần API cho nội dung trang radar chia làm 3 layer:

- Layer 1: List 4 công nghệ có tăng trưởng nhanh nhất trong 3 tháng gần nhất
- Layer 2: Thanh tìm kiếm và biểu đồ xu hướng
- Layer 3: Top 10 công nghệ

Layer 1

Method	Endpoint	Description	Auth
GET	`/radar/top4`	Lấy danh sách 4 công nghệ có tăng trưởng nhanh nhất trong 3 tháng gần nhất + các chỉ số	No

`Response mẫu：`

```json
{
  "data": [
    {
      "technology": "React",
      "Sentiment": 1,
      "job_count": 1500,
      "YoY": 66,
      "growth_rate": 171
    },
    {
      "technology": "Node.js",
      "Sentiment": 1,
      "job_count": 1200,
      "YoY": 50,
      "growth_rate": 120
    },
    {
      "technology": "Python",
      "Sentiment": 1,
      "job_count": 2000,
      "YoY": 40,
      "growth_rate": 100
    },
    {
      "technology": "Docker",
      "Sentiment": 1,
      "job_count": 800,
      "YoY": 30,
      "growth_rate": 80
    }
  ]
}
```


Layer 2

Method	Endpoint	Description	Auth
GET	`/radar/search`	Truy vấn dữ liệu cho biểu đồ xu hướng theo form search đã nhập	No

Request mẫu :

```
{
  "technology": ["React", "Node.js", "Python"],
  "time_range": 6,  // 6 tháng gần nhất
  "plot_type": "line"  // loại biểu đồ: line, bar, growth%
}
```

Response mẫu :

```
{
  "data": {
    "React": {
      "months": ["2023-01", "2023-02", "2023-03", "2023-04", "2023-05", "2023-06"],
      "job_counts": [1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500]
    },
    "Node.js": {
      "months": ["2023-01", "2023-02", "2023-03", "2023-04", "2023-05", "2023-06"],
      "job_counts": [800, 900, 1000, 1100, 1150, 1200]
    },
    "Python": {
      "months": ["2023-01", "2023-02", "2023-03", "2023-04", "2023-05", "2023-06"],
      "job_counts": [1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000]
    }
  }
}
```

Method	Endpoint	Description	Auth
GET	`/radar/export-png`	Xuất biểu đồ xu hướng thành file PNG	No
GET	`/radar/export-csv`	Xuất dữ liệu biểu đồ xu hướng thành file CSV	No

Layer 3

Method	Endpoint	Description	Auth
GET	`/radar/top10`	Lấy danh sách top 10 công nghệ kèm số lượng jobs	No

Response mẫu :

```
{
  "data": [
    {"technology": "React", "job_count": 1500},
    {"technology": "Node.js", "job_count": 1200},
    {"technology": "Python", "job_count": 2000},
    {"technology": "Docker", "job_count": 800},
    {"technology": "AWS", "job_count": 900},
    {"technology": "Kubernetes", "job_count": 700},
    {"technology": "Java", "job_count": 1800},
    {"technology": "C#", "job_count": 1600},
    {"technology": "Go", "job_count": 600},
    {"technology": "Ruby", "job_count": 500}
  ]
}
```

3. Compare /api/v1/compare

Method	Endpoint	Description	Auth
GET	`/compare/search`	Truy vấn dữ liệu so sánh chi tiết xu hướng công nghệ theo form search đã nhập	No

Request mẫu :

```
{
  "technology": ["React", "Node.js"],
  "time_range": 6,  // 6 tháng gần nhất
  "show_peak": true  // có hiển thị điểm tăng trưởng cao nhất không
}
```

Response mẫu :

```
{
  "data": {
    "React": {
      "growth_rate": 171,
      "YoY": 66,
      "MoM": 7.14,
      "jobs": 1500,
      "peak_month": "2023-06",
      "baohoa": "2023-07"
    },
    "Node.js": {
      "growth_rate": 120,
      "YoY": 50,
      "MoM": 5.26,
      "jobs": 1200,
      "peak_month": "2023-06",
      "baohoa": "2023-07"
    }
  }
}
```


Method	Endpoint	Description	Auth
GET	`/compare/llm-summary`	Tóm tắt so sánh chi tiết xu hướng công nghệ bằng LLM	No

Response mẫu：


```
{
  "data": {
    "summary": "React có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn Node.js trong 6 tháng gần nhất với YoY 66%
  }
}
```

4. Graph /api/v1/graph

Method	Endpoint	Description	Auth
GET	`/graph/explore`	Truy vấn dữ liệu để khám phá đồ thị xu hướng công nghệ theo form search đã nhập	No

`Request mẫu :`

```
{
    "nodes": ["React", "Node.js"], // danh sách công nghệ muốn hiển thị trên đồ thị
    "depth": 1, // độ sâu của đồ thị: 1 hop, 2 hops
    "filter": true, // có hiển thị filter không
    "focus": false, // quay về trung tâm đồ thị
    "reset": false // reset đồ thị về trạng thái ban đầu
}
```

Nếu request có `filter: true` -> hiện thị tab để lọc sâu.

Method	Endpoint	Description	Auth
GET	`/graph/filter`	Truy vấn dữ liệu để lọc sâu trên đồ thị xu hướng công nghệ theo form search đã nhập	No

Request mẫu:

```
{
    "min_salary": 500, // mức lương tối thiểu
    "min_sentiment": 0.5, // mức độ tích cực tối thiểu
    "location": "Hà Nội", // vị trí địa lý
}
```

5. Authentication /api/v1/auth

Method	Endpoint	Description	Auth
POST	`/register`	Đăng ký tài khoản	No
POST	`/login`	Đăng nhập	No

Method	Endpoint	Description	Auth
POST	`/refresh`	Refresh token	No
POST	`/logout`	Đăng xuất	Optional
GET	`/me`	Thông tin user hiện tại	Yes

6. Chatbot /api/v1/chat

Method	Endpoint	Description	Auth
POST	`/chat/session`	Tạo phiên chat trả về ID phiên	Yes
GET	`/chat/session/{session_id}/messages`	Lấy lịch sử trò chuyện của phiên hiện tại (khi có reload/quay lại)	Yes
POST	`/chat/session/{session_id}/messages`	Gửi tin nhắn mới đến chatbot và nhận phản hồi (trả về SSE)	Yes